КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

# Модули

9 класс (физмат) · занятие 10 · 56 минут · 15 слайдов

**Цель.** Ученик решает уравнения и неравенства с модулем: по определению, через геометрический смысл (расстояние), возведением в квадрат для $|a| \geq |b|$ и раскрытием на промежутках для суммы нескольких модулей.

**Зачем.** Задача 1 работы 239 в 2026 году — неравенство $|x-a| \geq |x+b|$, в 2025 году — неравенство $|x-a| < b$ (№36). Модули встречаются и в графиках (2024 №7).

**Что нужно знать заранее.** Определение модуля, решение линейных и квадратных уравнений и неравенств.

## Ход занятия

**1** 0–1 мин

**Занятие 10: Модули**

**Говорить:** Сегодня модули. Задача с модулем стоит первой в работе 2026 года — значит, её решают все, и ошибиться в ней обидно.

**2** 1–6 мин

**Разминка: Решите**

1. $|2x-3| = 7$
2. $|x-1| < 5$
3. $|x+4| = -2$

**Ответ:** 1) $-2;\ 5$; 2) $(-4;\ 6)$; 3) корней нет.

**Говорить:** Во втором спросите про геометрический смысл: $|x-1|$ — расстояние от $x$ до 1 на прямой. Расстояние меньше 5 — интервал вокруг 1. Третий: модуль не бывает отрицательным.

**3** 6–11 мин

**Теория: Четыре приёма**

$|f| = a,\ a \geq 0$: $f = \pm a$

$|f| < a$: $-a < f < a$; $|f| > a$: $f < -a$ или $f > a$

$|f| \geq |g| \iff f^2 \geq g^2 \iff (f-g)(f+g) \geq 0$

Несколько модулей: раскрываем на промежутках между нулями

**Говорить:** Третий приём — главный для задачи 1 работы 2026 года. Обе части неотрицательны, поэтому возведение в квадрат — равносильный переход. Квадраты не нужно раскрывать: удобнее разность квадратов.

**4** 11–16 мин

**Пример 1 · как в работе 239:** $|x-2| \geq |x+6|$

$(x-2)^2 - (x+6)^2 \geq 0$ $(x-2-x-6)(x-2+x+6) \geq 0,\ \ -8(2x+4) \geq 0$ $x \leq -2$

**Говорить:** Второй способ — геометрия: точки, которые от 2 не ближе, чем от −6, — это всё левее середины отрезка $[-6;\ 2]$, то есть $x \leq -2$. Покажите оба, пусть ученик выберет удобный.

**5** 16–22 мин

**Пример 2 · два модуля:** $|x-1|+|x+2|=5$

Нули: $-2$ и $1$. Три промежутка. $x \geq 1$: $2x+1=5$, $x=2$ ✓; $x \leq -2$: $-2x-1=5$, $x=-3$ ✓ $-2 < x < 1$: $(1-x)+(x+2)=3 \neq 5$ — нет решений. Ответ: $-3;\ 2$

**Говорить:** Подчеркните проверку: найденный корень должен лежать в своём промежутке. Геометрически: сумма расстояний до $1$ и $-2$ равна 5, а длина отрезка 3 — значит точки вне отрезка, на 1 дальше концов.

---

**6** 22–26 мин

**Пример 3 · модуль и линейная функция:** $|x-2|=2x+1$

$x \geq 2$: $x-2=2x+1$, $x=-3$ — не подходит $x < 2$: $2-x=2x+1$, $x=\frac{1}{3}$ ✓ Ответ: $\frac{1}{3}$

**Говорить:** Альтернатива: условие $2x+1 \geq 0$ и $x-2=\pm(2x+1)$. Типичная ошибка — не проверить и записать в ответ $-3$.

---

**7** 26–28 мин

**Задача 1:** $|3x+1|=8$

**Ответ:** $-3;\ \frac{7}{3}$

**Говорить:** Разминочная.

---

**8** 28–31 мин

**Задача 2:** $|2x-5|>3$

**Ответ:** $(-\infty;\ 1) \cup (4;\ +\infty)$

**Говорить:** Ошибка: записать «$1 > x > 4$». Это «или», две части.

---

**9** 31–34 мин

**Задача 3:** $|x-5| \geq |x+1|$

**Ответ:** $x \leq 2$

**Говорить:** Через разность квадратов или геометрически (середина отрезка $[-1;\ 5]$ — точка 2).

---

**10** 34–38 мин

**Задача 4:** $|x+1|+|x-3|=6$

**Ответ:** $-2;\ 4$

**Говорить:** Длина отрезка 4, сумма 6 — точки на 1 дальше концов. Проверьте, что ученик рассмотрел все три промежутка.

---

**11** 38–43 мин

**Задача 5:** $|x^2-5x|=6$

**Ответ:** $-1;\ 2;\ 3;\ 6$

**Говорить:** $x^2-5x=6$ или $x^2-5x=-6$. Два квадратных уравнения, четыре корня.

---

**12** 43–48 мин

**Задача 6:** $|x-1|+|x-4| \leq 5$

**Ответ:** $[0;\ 5]$

**Говорить:** Неравенство с двумя модулями. На $[1;\ 4]$ сумма равна 3 — все точки подходят. Слева: $5-2x \leq 5$, $x \geq 0$. Справа: $2x-5 \leq 5$, $x \leq 5$.

---

**13** 48–53 мин

**Задача 7:** $|x+3|<2x$

**Ответ:** $x > 3$

**Говорить:** Правая часть должна быть положительна: $x > 0$, тогда $x+3 > 0$, модуль раскрывается без знака: $x+3 < 2x$. Если ученик раскрывает по двум случаям — тоже верно, но пусть сравнит, что быстрее.

**14**
53–55 мин

**Итог: Что запомнить**

- $|x - a|$ — расстояние до $a$.
- $|f| \geq |g|$ — возводим в квадрат, разность квадратов.
- Несколько модулей — промежутки, корень проверяем на принадлежность промежутку.
- $|f| = g$: нужно $g \geq 0$.

**Говорить:** Пусть ученик скажет, каким приёмом решит задачу 1 работы 2026 года. Следующее занятие — пробник №1: напомните про 3 часа и попросите принести ручки, черновик, часы.

---

**15**
55–56 мин

**Домашнее задание: Листок с домашним заданием**

8 задач на модули.

**Говорить:** Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 1 из работы 2026 года.

## Ответы к домашнему заданию

1. $|4x - 3| = 9 \to -1{,}5;\ 3$
2. $|x - 3| < 4 \to (-1;\ 7)$
3. $|3x + 2| \geq 7 \to (-\infty;\ -3] \cup \left[\frac{5}{3};\ +\infty\right)$
4. $|x + 4| \leq |x - 6| \to x \leq 1$
5. $|x| + |x - 4| = 8 \to -2;\ 6$
6. $|x + 3| = 3x - 1 \to 2$
7. $|x^2 - 3x| = 4 \to -1;\ 4$
8. $|x - 2| + |x + 1| < 5 \to (-2;\ 3)$